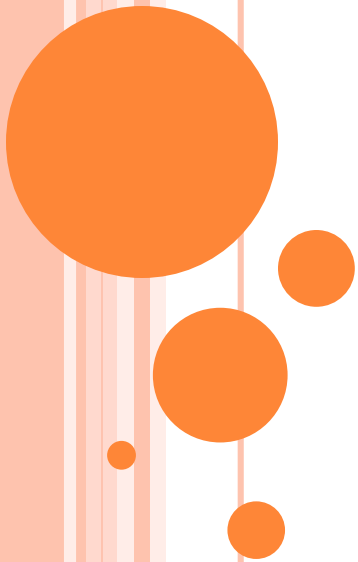


PROGRAMAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Profa. Viviane Müller



Estrutura de Repetição PARA (FOR)

```
for (inicialização; condição de parada; incremento)  
    comando;
```

```
for (n=1; n<=100; n++)  
    printf ("%d ", n);
```

n++ é a mesma coisa que n=n+1

Dentro do for usamos a contração: n++

Em algumas situações teremos que *decrementar* dentro do for:
n-- (n=n-1) *Depende do problema a ser resolvido.



Estrutura de Repetição FOR

```
for (inicialização; condição de parada; incremento)
{
    comando 1;
    comando 2;
    (ou mais comandos)
}
```

>> Quando, dentro do for, tivermos mais que um comando, estes devem estar delimitados por chaves!



Estrutura de Repetição FOR

Exemplo:

Faça um programa que imprima os primeiros 20 números pares.

```
#include <stdio.h>

void main (void) {
    int n;
    for (n=2; n<=40; n+=2)
        printf ("%d ", n);
}
```

n+=2 é a mesma coisa que n=n+2



Exercícios

1 - Qual a saída produzida pela execução do seguinte laço:

```
int a;  
for (a=36; a>1; a/=2)  
    printf ("%d", a);
```



Exercícios

2 - Faça um algoritmo que receba um número, calcule e mostre tabuada desse número.

3 - Faça um programa que receba a idade e a altura de 10 pessoas e que calcule e mostre a média das alturas das pessoas com mais de 50 anos.

4 - Sendo $H = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/N$, escreva um algoritmo para gerar o número H. O número N é fornecido pelo usuário.

5 - Faça um programa que leia dez conjuntos de dois valores, o primeiro representando o número do aluno e o segundo representando a sua altura em centímetros. Encontre o aluno mais alto e o mais baixo. Mostre o número do aluno mais alto e o número do aluno mais baixo.